



让机器人更像人的另一种可能

首形科技 (AheadForm) 产品分析与思考

刘家昕 汇报分享

一个“看起来有情绪”的机器人



首形科技 (AheadForm)

近期频繁出现在科技媒体和短视频平台的新兴机器人公司，专注于具身智能的情感化探索。



创始人：胡宇航

95后连续创业者，哥伦比亚大学机器人博士，深耕机器人视觉与情感计算领域。



独特的技术切口

拒绝“卷”手脚，另辟蹊径选择“人脸”作为突破口，致力于实现高拟真度的面部表情控制。



核心定位：情感化具身智能

打造一个真正“有情绪、有生命感”的机器人交互体验。



胡宇航 & 首形科技原型机

探索机器人的“生命感”边界

一个“会有表情”的机器人，为什么突然火了？



困惑的拟人表情

模拟人类思考时的微蹙与疑惑



智能眼神追踪

精准识别并跟随人脸移动



实时情绪反馈

对互动做出即时的表情回应



独特人格气质

“泪痣”设计赋予独特灵魂感



全网视频累计播放量

1.5 亿+

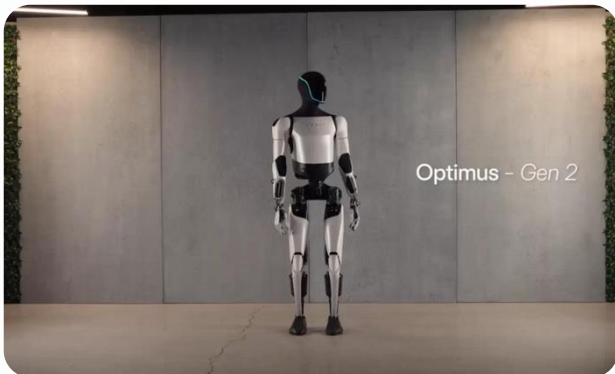
现象级互动传播
引爆社交话题

💡 核心魅力：踩在“像人”与“不完全像人”的边界，激发强烈的探索欲



行业背景：人形机器人正在爆发

过去两年，人形机器人是整个科技行业最火的方向之一，主要得益于**大模型**的快速发展，赋予了机器人前所未有的“认知能力”，推动行业从单一的“机械执行”向具备理解能力的“智能自主”阶段跨越。



特斯拉 Tesla

推出通用人形机器人 Optimus，利用汽车供应链优势，致力于实现机器人的大规模量产与普及。



优必选 UBTECH

深耕通用人形机器人领域十余年，具备深厚的运动控制技术积累，专注于机器人的技术落地。



傅利叶 FOURIER

专注于通用人形机器人的研发与探索，积极拓展在工业、家庭等实际场景中的应用边界。

主流研发思路高度一致：让机器人越来越像一个“能干活、懂协作”的真实的人，以适应复杂多变的现实世界。

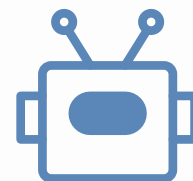
两种完全不同的技术路线

主流机器人路径

- 让机器人具备基础运动能力：会走、会跑
- 赋予物理交互能力：会抓握、会搬运
- 场景落地：能进入工厂或真实复杂环境工作

首形科技的选择

它不急于做“手和脚”，而是选择**先做“脸”**。
专注于机器人的面部交互与智能认知，构建有温度、更具亲和力的机器形象。



核心思考：差异化的价值主张

当所有人都在致力于让机器人“更能干活”的时候，为什么首形科技会选择先让机器人“更像人”？

01

核心切入点

为什么选择“人脸”这个切口？
背后的市场逻辑与数据支撑是什么？

02

核心技术解析

他们的核心技术到底在做什么？
技术壁垒与实现路径如何构建？

03

核心价值目标

这件事情真正想解决的是什么问题？
带来的社会与商业价值是什么？

核心一：为什么选择“人脸”这个切口？



多模态 交互入口

人脸天然集成了视觉表情、语音沟通与情绪反馈，是人机交互中最直接、信息最丰富的原生入口，与多模态大模型的能力演进方向高度契合。



类人 学习路径

摒弃海量数据的重复训练，人脸机器人提供了“低复杂度”的验证场景，可用于探索AI如何像人类一样“举一反三”，并逐步拓展到手与全身的协同控制。



从“像人” 到“有人味儿”

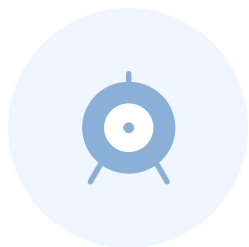
核心目标

具备察言观色的能力，实现面部共情，并能主动参与自然的人际互动。

核心愿景

“不是单纯模仿人类，而是让机器人真正走进人的世界，开启‘类人共情’与自主学习的新纪元。”

核心二：技术到底在做什么？（一）



核心目标定义

不是“像人”
而是“动起来像人”

追求动态的、连续的生命力，
拒绝静态的、僵硬的模仿。



第一层：打破“恐怖谷”

消除人类的视觉不适感

如果表情僵硬、不连续，会引发心理抵触。
技术关键在于赋予表情“生命感”，让其
变化自然流畅。



第二层：双AI系统协同

- 自我学习：建立本体面部运动感知。
- 人类学习：模仿人类真实情绪表达。

结合结果：从“模仿”到“自主生成”自然表情

核心二：技术到底在做什么？（二）

第三层：CharacterMind 系统

这是他们的核心技术之一，创新性地将情感AI与人脸机器人相结合，打破了传统交互的冰冷界限。

核心功能CORE FUNCTIONS



创造角色

为机器人设定独特的性格与背景，赋予其鲜活的“人设”灵魂。



理解用户情绪

在实时交互中，通过多模态分析精准识别用户当下的情感状态。



提供指导参数

基于识别结果，动态生成AI情感反馈与行为逻辑的核心指导参数。

本质能力ESSENTIAL CAPABILITIES



情绪识别能力

融合视觉与语音技术，精准捕捉用户的微表情变化与语调情绪。



情绪反馈能力

根据用户情绪动态调整回应策略，生成符合当下情境的拟人化反馈。

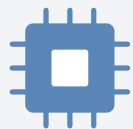


人格化表达能力

维持机器人性格特征的一致性，实现长期、自然且富有深度的交互。

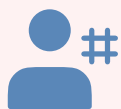
核心三：真正想解决的是什么问题？（一）

问题本质：AI缺少真实的“互动感”



智能越来越强

能高效回答问题、生成内容、执行复杂任务，展现出远超人类的计算与推理能力。



关系感依然很弱

用户在交互时，始终感觉是在与“程序”对话，而非“同类”交流，缺乏真实的情感共鸣。

解决方案：为AI增加「情绪接口」



传统 AI 交互模式

主要依赖纯文字或语音进行信息输出，缺乏视觉层面的反馈。



真实人类交流逻辑

大量依赖面部表情、微动作等非语言信号传递情绪与态度。



首形科技·人脸机器人

让机器呈现出拟人化的态度与反馈，构建真实的“存在感”。

核心三：真正想解决的是什么问题？（二）

目标：进入高情感场景

有些场景，对效率的要求并非第一位，对“感受”的要求反而更高。在这些场景中，机器人的情绪表达能力至关重要，它是建立信任的基础。

适用场景



陪伴场景

为独居老人或儿童提供持续的情感支持与互动。



互动教育

通过拟人化的鼓励与反馈，显著提升学习沉浸感。



心理疏导

作为辅助工具，提供专业的倾听与即时情绪反馈。



高端服务

在VIP场景中提供极具温度和个性化的服务体验。

💡 **核心洞察：**用户要的不仅是结果，更是过程中的「被理解感」与「连接感」。



核心三：真正想解决的是什么问题？（三）

最深层：重新定义「机器人价值」

传统机器人价值标准



生产工具属性

核心在于节省人力成本、大幅提高生产效率，并直接创造可量化的经济产值。

首形科技提出的新价值维度



情绪载体：提供深层情感支持与陪伴，建立情感联结



交互媒介：作为人与AI系统之间更自然、直观的交互界面

💡 核心判断

未来机器的价值，不只来自“替人做事”，也将更多地来自“陪人相处”。
这标志着机器人产业从单一的“功能化”向“情感化、生活化”转变的巨大观念升级。

个人思考与启发



技术竞争：从“能力”转向“体验”

未来的产品差异，不再局限于功能参数的堆砌，而是聚焦于“体验与感受”。用户将更倾向于选择那些交互更自然、更“像人”的产品。



人机关系：可能发生的深层转变

当机器具备了情绪表达能力，人与机器的关系将重新定义。人是否会开始把它当作情感“对象”而非单纯的工具？这不仅是技术命题，更是社会关系命题。



工作启发：关注用户的“感觉”

我们是在做“功能更强的产品”，还是在做“用户更有感觉的产品”？数据证明，很多时候决定用户留存的关键因素，不是绝对的能力，而是用户的主观感受。



THANKS FOR WATCHING